

Chapitre 21

Suites récurrentes

Sommaire

21.1 Suites récurrentes d'ordre 1	1
21.1.1 Monotonie des suites réelles récurrentes d'ordre 1	2
21.1.2 Suites récurrentes d'ordre 1 usuelles : suites arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques.	3
21.2 Théorème du point fixe et applications	3
21.2.1 Théorème du point fixe de Picard	3
21.3 Suites récurrentes linéaires d'ordre 2	4

Ce chapitre concerne particulièrement l'étude des suites récurrentes. Il doit être prétexte à des révisions : en effet, nous réutiliserons nombre de résultats vus aux chapitres sur les fonctions, l'analyse asymptotique, continuité et dérivabilité ainsi que sur les suites.

Dans ce chapitre $\mathbb{K}$ désignera le corps des réels ou des complexes.

Définition 1. Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ est dite récurrente d'ordre N si on peut écrire

$$\forall n \geq N, u_n = f(u_{n-1}, u_{n-2}, \dots, u_{n-N}),$$

où f est une application de $\mathbb{K}^N$ dans $\mathbb{K}$.

Pour calculer tous les termes de la suite les premières valeurs : $u_0, \dots, u_{N-1}$ de (u_n) doivent être données.

21.1 Suites récurrentes d'ordre 1

Suivant le programme, nous nous intéressons plus particulièrement aux suites récurrentes d'ordre 1, où le terme u_{n+1} de la suite ne dépend que du précédent u_n .

Remarque 1. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Une condition suffisante pour que la suite récurrente donnée par son premier terme $u_0 = a \in I$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$ soit correctement définie est que l'intervalle I soit stable par f , c'est-à-dire que

$$\forall x \in I, f(x) \in I.$$

Exemple 1. • $[0, 1]$ est stable par la fonction $x \mapsto \sqrt{1-x}$.

- $\mathbb{R}^{+\star}$ est stable par la fonction inverse.
- L'intervalle $] -\infty, 1]$ n'est pas stable par la fonction $f : x \mapsto 1 + \sqrt{1-x}$. La suite récurrente donnée par $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$ n'est pas correctement définie.

Théorème 1: Condition nécessaire pour la limite d'une suite récurrente

Soit (u_n) une suite récurrente d'ordre 1 définie par

$$\forall n \geq 0, u_{n+1} = f(u_n),$$

où $f : D \rightarrow \mathbb{K}$ est une fonction et $D \subset \mathbb{K}$. Si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ alors $\ell = f(\ell)$ autrement dit ℓ est un point-fixe de f .

21.1.1 Monotonie des suites réelles récurrentes d'ordre 1

On rappelle qu'on dit qu'un intervalle I est stable par f si, et seulement si, $f(I) \subset I$, c'est-à-dire, $\forall x \in I, f(x) \in I$.

Théorème 2

Soit un intervalle I de $\mathbb{R}$ et une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(I) \subset I$ (I intervalle stable par f). Considérons une suite (u_n) vérifiant

$$u_0 \in I \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n).$$

Si f est monotone sur I alors :

- Si f est croissante, la suite (u_n) est monotone et son sens de monotonie est donnée par le signe de $u_1 - u_0$.
- Si f est décroissante, la fonction $f \circ f$ est croissante. On en déduit que les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones et leurs sens de monotonie sont opposés (ceci car le signe de $u_2 - u_0$ est l'opposé du signe de $u_3 - u_1 = f(u_2) - f(u_0)$).

Théorème 3

Soit un intervalle I de $\mathbb{R}$ et une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ avec I stable par f . Considérons une suite (u_n) vérifiant

$$u_0 = a \in I \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n).$$

- Si pour tout $x \in I$, $f(x) \geq x$ alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante sur I .
- Si pour tout $x \in I$, $f(x) \leq x$ alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante sur I .

Méthode 1: Étude de (u_n) avec $u_{n+1} = f(u_n)$.

- ▷ Étudier la fonction f et tracer l'allure représentative de sa courbe.
- ▷ Repérer les intervalles stables I et où f est monotone (ou bien sur lesquels la fonction $x \mapsto f(x) - x$ possède un signe constant).
- ▷ Sur chacun de ces intervalles :
 - (a) Si f est croissante sur I alors (u_n) avec $u_0 \in I$ est monotone :
 - Montrer éventuellement que (u_n) est minorée/majorée pour montrer qu'elle converge.
 - Déterminer les limites éventuelles en résolvant $f(\ell) = \ell$.
 - (b) Si f est décroissante, étudier séparément les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) . Sont-elles adjacentes ?
 - Déterminer leurs limites éventuelles en résolvant $f \circ f(\ell) = \ell$.
 - Conclure quant à la convergence de (u_n) .

Exemple 2. Soit (u_n) définie par

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^3 - 6u_n^2 + 12u_n - 6 \end{cases}$$

Étudier la suite (u_n) .

Exemple 3. Étudier la suite (u_n) définie par

$$\begin{cases} u_0 = 0, \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{1 + u_n} \end{cases}$$

Remarque 2. Attention, les points fixes de f sont des points fixes de $f \circ f$ mais le contraire n'est pas toujours vrai, notamment dans l'exemple suivant.

Exemple 4. Étudier la suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = 1 - x^2$ et $u_0 \in [0, 1]$.

21.1.2 Suites récurrentes d'ordre 1 usuelles : suites arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques.

21.2 Théorème du point fixe et applications

21.2.1 Théorème du point fixe de Picard

Théorème 4: (Hors-programme)

Soit $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$ segment et $f : I \rightarrow I$ une application k contractante, i.e. $\exists k \in]0, 1[, \forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$.

Alors $\exists ! \ell \in I, f(\ell) = \ell$.

Plus précisément, si $u_0 \in I$ quelconque la suite de points de I définie par u_0 donné et la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ℓ et on a la majoration

$$|u_n - \ell| \leq \frac{k^n}{1 - k} |u_1 - u_0|.$$

Corollaire 1. Soient $f : I \rightarrow I$ une fonction dérivable sur $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle fermé et $k \in [0, 1[$ tel que

$$\forall t \in I, |f'(t)| \leq k.$$

Alors f admet un unique point fixe ℓ et toute suite (u_n) définie par son premier terme $u_0 \in I$ et par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ℓ et vérifie

$$|u_n - \ell| \leq \frac{k^n}{1 - k} |u_1 - u_0|.$$

Exemple 5. Étudier la suite définie par son premier terme u_0 et la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{\frac{16 + u_n^2}{2}}.$$

21.3 Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Une suite récurrente linéaire d'ordre 2 est une suite définie par $(u_0, u_1) \in \mathbb{K}^2$ et la relation de récurrence $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$.

Pour étudier une telle suite on regarde l'équation caractéristique :

$$r^2 - ar - b = 0. \tag{E}$$

- ▷ Si (E) admet deux racines distinctes, r_1 et r_2 , alors $\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n$ où α et β sont à déterminer à l'aide des deux premiers termes de la suite.
- ▷ Si (E) admet une racine double, r_0 , alors $\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\alpha + \beta n)r_0^n$, où encore α et β sont à déterminer à l'aide des deux premiers termes de la suite.
- ▷ Si le corps de base est $\mathbb{R}$, et que l'équation (E) admet deux racines complexes conjuguées : $r_1 = re^{i\theta}$ et $r_2 = re^{-i\theta}$ alors $\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = r^n (\alpha \cos(n\theta) + \beta \sin(n\theta))$, où encore α et β sont à déterminer à l'aide des deux premiers termes de la suite.

On proposera une démonstration de ce résultat plus tard cette année.